

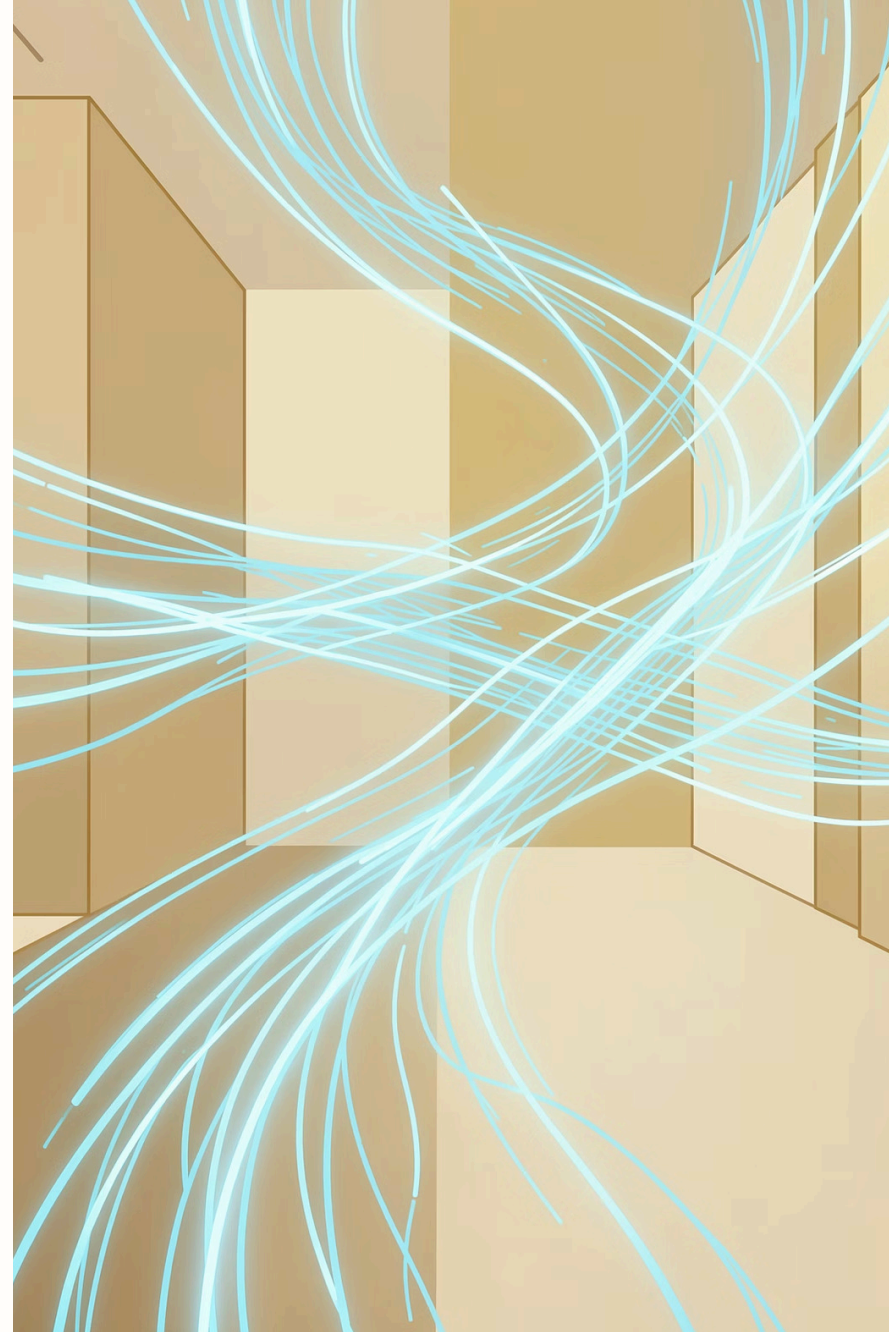
Іздеу алгоритмдері

Компьютер ғылымының іргелі тақырыбы — деректер арасынан қажетті ақпаратты тиімді табу жолдары.

АЛГОРИТМДЕР

ПРОГРАММАЛАУ

ДЕРЕКТЕР ҚҰРЫЛЫМЫ



Жобаның мақсаты



Бұл жобада екі негізгі іздеу алгоритмін салыстыра отырып, олардың жұмыс принциптерін, артықшылықтары мен кемшіліктерін түсіндіреміз.

Теориялық негіз

Алгоритмдердің математикалық моделін қарастыру

Практикалық салыстыру

Өнімділік пен уақыт күрделілігін талдау

Қолдану аясы

Нақты жағдайларда қай алгоритмді таңдау керектігін анықтау

Линейлік іздеу

Линейлік іздеу — ең қарапайым алгоритм. Деректер тізімінде элементтерді ретімен тексеріп, ізделетін мән табылғанша жалғастырады.

1

Бастау

Тізімнің бірінші элементінен бастау

2

Салыстыру

Әр элементті ізделетін мәнмен салыстыру

3

Табу

Сәйкестік болса — индекс қайтару

4

Аяқтау

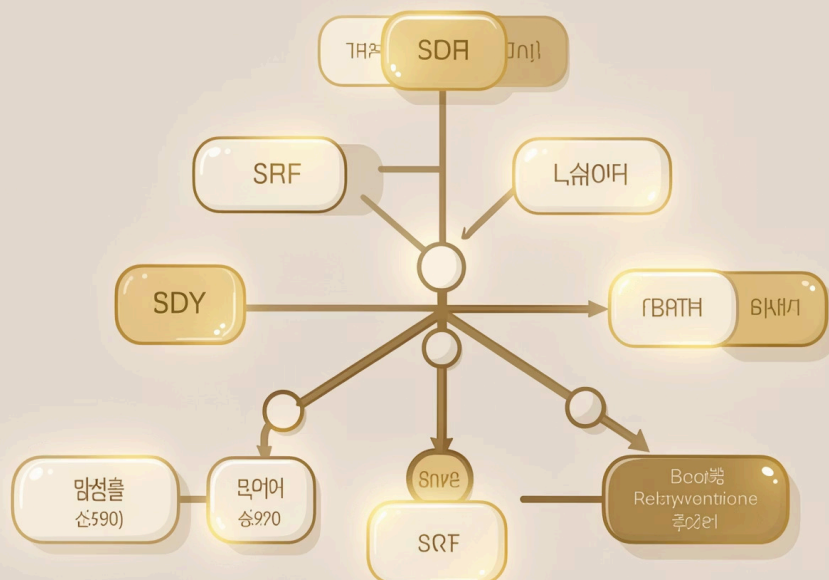
Соңына жетсе — табылмады деп хабарлау



Уақыт күрделілігі: $O(n)$ — тізім ұлғайған сайын уақыт сызықты өседі.



Бинарлық іздеу



Бинарлық іздеу тек **сұрыпталған** тізімдерде жұмыс істейді. Алгоритм әр қадамда іздеу аймағын екіге бөліп, жартысын алып тастайды.

- ✔ **Уақыт күрделілігі:** $O(\log n)$ — өте тиімді, үлкен деректерде артықшылық береді.

01

Орта элементті таңдау

Тізімнің ортасындағы мәнді алу

02

Салыстыру

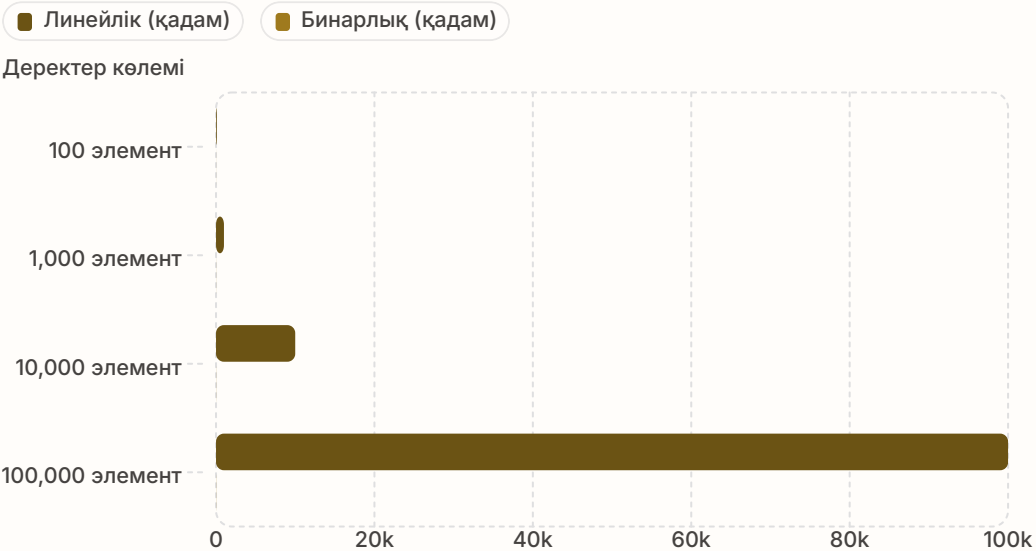
Ізделетін мәнмен салыстырып,
бағытты анықтау

03

Аймақты тарылту

Сол немесе оң жартыны таңдап,
қайталау

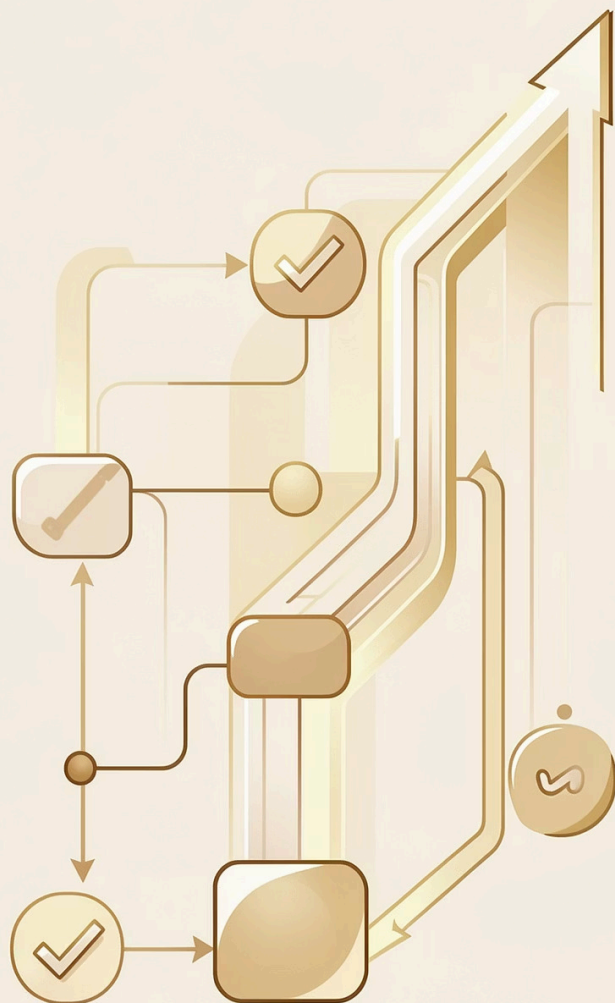
Linear vs Binary: Салыстыру



Негізгі айырмашылықтар

Критерий	Линейлік	Бинарлық
Тізбек реті	Керек емес	Сұрыпталған
Күрделілік	$O(n)$	$O(\log n)$
Жылдамдық	Баяу	Жылдам
Қолдану	Кіші тізімдер	Үлкен деректер

📌 Бинарлық іздеу 100,000 элементтен тұратын тізімде небәрі **17 қадамда** нәтиже береді!



Қорытынды

Линеілік іздеу

Қарапайым, сұрыптауды қажет етпейді. Кіші деректер жиынтығы үшін қолайлы.

Бинарлық іздеу

Сұрыпталған деректерде логарифмдік жылдамдықпен жұмыс істейді. Үлкен массивтерде тиімді.

Дұрыс таңдау

Деректердің көлемі мен реттелуіне қарай алгоритмді таңдаңыз — бұл өнімділікті арттырады.

«Тиімді алгоритм — жылдам бағдарламаның кілті. Іздеу алгоритмдерін меңгеру — программист үшін міндетті дағды.»